UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

Programación Avanzada

Crecimiento de Vehículos Eléctricos

Proyecto Final Integrador – Avance 1

Definición del problema y carga inicial de datos con Pandas

Proyecto	Proyecto 8 – Crecimiento de Vehículos Eléctricos
Integrantes	Pablo Uribe Dhante Torres Maximiliano Tapia
Sección o curso	Programación Avanzada, Sección 2
Docente	Alex Flores Fuentealba
Fecha de entrega	27/10/2026
Repositorio GitHub	https://github.com/pablo1jz/vehiculos-electricos-avance1

1. Descripción del problema

Contexto. La transición energética busca reducir las emisiones del transporte, uno de los sectores que más combustibles fósiles consume. En ese cambio, el vehículo eléctrico se ha convertido en una de las tecnologías de mayor expansión: según los datos del proyecto, las ventas mundiales de autos eléctricos pasaron de 2,98 millones en 2020 a 21,2 millones en 2025. Sin embargo, el crecimiento no es parejo entre países, y para mercados emergentes como Chile las cifras todavía son pequeñas, aunque crecen con rapidez.

Organización y procesos relacionados. El problema involucra a gobiernos que diseñan políticas de incentivo, a empresas eléctricas que deben dimensionar la demanda de energía, a distribuidores y fabricantes de vehículos, y a organismos como la Agencia Internacional de Energía (IEA), que consolida las estadísticas.

Necesidad detectada. Quienes planifican infraestructura de carga, oferta de energía o políticas públicas necesitan saber qué tan rápido crecerá la adopción. Con series de ventas por país y año disponibles, falta transformarlas en tasas de variación y en una proyección comprensible.

Pregunta principal. ¿Cuál será el crecimiento esperado de los vehículos eléctricos?

Objetivo general. Analizar la evolución de las ventas de vehículos eléctricos por país y año, calcular su crecimiento y proyectar la adopción futura.

Objetivos específicos.

- Calcular las tasas de variación anual y la tasa de crecimiento compuesto de las ventas por país y a nivel mundial.
- Identificar los países y regiones que lideran el mercado y los que muestran aceleraciones recientes, como Chile.
- Detectar registros atípicos o inconsistentes que afecten el análisis.
- Proyectar las ventas de los próximos años con un modelo simple y explicar sus supuestos.

Usuarios potenciales. Autoridades de energía y transporte, empresas eléctricas, operadores de puntos de carga, importadores de vehículos, investigadores y estudiantes.

Decisiones que podrían apoyarse. Dónde y cuándo instalar infraestructura de carga, cuánta capacidad eléctrica reservar, cómo ajustar incentivos y qué metas de electrificación son realistas.

2. Fuente de datos

Los datos provienen de las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía (Global EV Outlook), procesadas y publicadas por Our World in Data. Se eligió esta fuente porque es verificable, está documentada, cubre muchos países durante varios años y contiene exactamente la variable central de la pregunta: las ventas anuales de autos eléctricos. Permite calcular tasas de variación y construir proyecciones.

Elemento	Información del proyecto
Nombre del conjunto de datos	Number of new electric cars sold (electric-car-sales.csv)
Organización responsable	International Energy Agency (IEA), Global EV Outlook; procesado por Our World in Data
Elemento	**Información del proyecto**
URL o ubicación del archivo	https://ourworldindata.org/grapher/electric-car-sales (también en datos/electric-car-sales.csv)
Fecha de consulta	27/10/2026 [confirmar la fecha real de descarga]
Formato	CSV
Cantidad aproximada de registros	823 filas
Cantidad de variables	4 columnas
Período cubierto	2010 a 2025
Licencia o condición de uso	CC BY 4.0 (requiere citar a la IEA y a Our World in Data)
Frecuencia de actualización	Anual, con cada edición del Global EV Outlook
Limitaciones detectadas	Solo contiene ventas; no incluye stock de vehículos ni infraestructura de carga. Cobertura desigual entre países y años. Mezcla países con agregados regionales. La serie 'Rest of World' tiene valores negativos.

Para cubrir las variables sugeridas de stock e infraestructura de carga, el equipo evaluará incorporar conjuntos complementarios de la misma fuente en los próximos avances.

3. Diccionario de datos

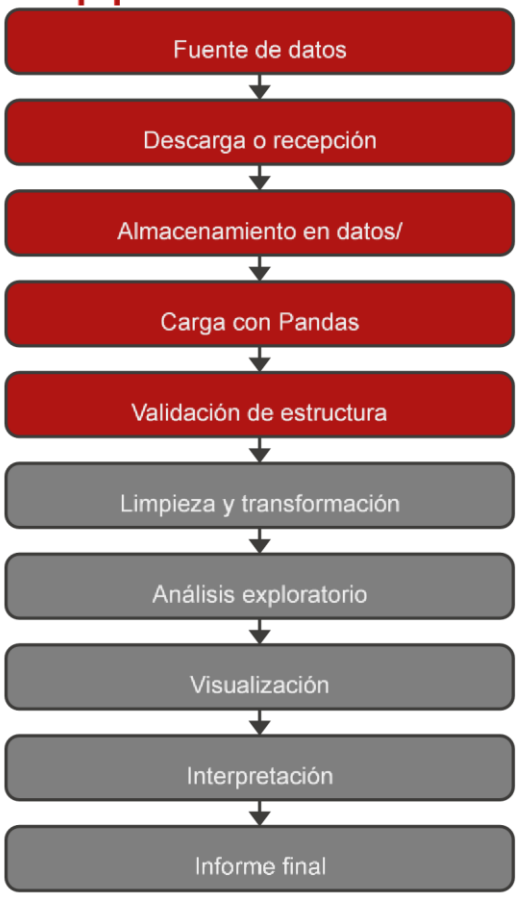
Se documentan las cuatro columnas del archivo. Además se prevé crear variables derivadas (variación anual y tasa de crecimiento compuesto) en la etapa de análisis.

Variable	Descripción	Tipo original	Tipo esperado	Unidad o formato	Valores permitidos	¿Nulos?	Ejemplo

Entity	País o región (categórica)	str	category	Texto	Nombres de países y agregados (World, Europe, European Union (27), Rest of World)	No	Chile
Code	Código del país (identificador categórico)	str	category	ISO 3166 alfa-3 o código OWID	Código de 3 letras o prefijo OWID_	Sí (16, solo 'Rest of World')	CHL
Year	Año de la observación (temporal)	int64	int64 (o datetime64 anual)	AAAA	2010 a 2025	No	2024
Electric cars sold	Autos eléctricos nuevos vendidos en el año (numérica)	int64	int64	Unidades (autos)	Enteros mayores o iguales a 0	No	5600

No hay variables booleanas ni códigos especiales, salvo los agregados regionales de 'Entity'. El rango válido de ventas debe ser no negativo; esta regla se incumple en la serie 'Rest of World' (ver sección 7).

4. Diseño del pipeline



***Rojo**: etapas implementadas o iniciadas en el **Avance 1**.*

Etapa	Entrada	Proceso	Salida	Herramienta
Obtención	Fuente original (IEA / Our World in Data)	Descargar el CSV	Archivo de datos	Portal web
Carga	Archivo CSV	Leer archivo con control de errores	DataFrame	Pandas
Validación	DataFrame	Revisar estructura, tipos, nulos y duplicados	Diagnóstico inicial	Pandas
Limpieza	Datos originales	Tratar nulos, negativos y agregados; ajustar tipos	Datos limpios	Pandas
Análisis	Datos limpios	Tasas de variación, CAGR y proyección	Resultados	Pandas y NumPy
Visualización	Resultados	Crear gráficos de series y proyecciones	Figuras	Matplotlib
Reporte	Resultados y figuras	Interpretar hallazgos	Informe final	PDF

Justificación de las decisiones

- **Fuente:** es abierta, verificable y contiene la variable central de la pregunta, con cobertura de más de 60 países.

- **Almacenamiento:** el CSV (pocos kilobytes) se guarda en datos/ dentro del repositorio, ya que su licencia permite redistribuirlo con atribución.
- **Validación de columnas:** se comprobará que existan las cuatro columnas esperadas, que Year sea entero y que las ventas sean numéricas y no negativas.
- **Valores faltantes:** los nulos de Code se deben a una región agregada, por lo que no se imputarán; se evaluará excluir esa serie.
- **Transformaciones esperadas:** separar países de agregados, convertir columnas a tipos adecuados, renombrar columnas a español y calcular variaciones.
- **Resultados buscados:** tasas de variación por país, ranking de mercados y una proyección de ventas con sus supuestos.

5. Carga inicial con Pandas

La carga se implementó en `src/carga.py` con la función `cargar_datos(ruta)`, que lee el CSV con `pd.read_csv`, retorna un DataFrame y controla los errores de archivo inexistente, archivo vacío, error de lectura y codificación incompatible. La función `inspeccionar_datos(datos)` muestra dimensiones, columnas, tipos, primeros registros, nulos, duplicados y resumen estadístico. El archivo `main.py` usa ambas funciones con la ruta relativa `datos/electric-car-sales.csv` y se ejecuta desde la raíz con `python main.py`.

Evidencia: salida real de `python main.py`

```
Carga realizada correctamente.

Dimensiones:
(823, 4)

Columnas:
['Entity', 'Code', 'Year', 'Electric cars sold']

Tipos de datos:
Entity                 str
Code                   str
Year                 int64
Electric cars sold   int64
dtype: object

Primeros registros:
      Entity Code  Year  Electric cars sold
0       Australia  AUS  2011                  49
1       Australia  AUS  2012                 250
2       Australia  AUS  2013                 290
3       Australia  AUS  2014                1320 4
Australia  AUS  2015               1760

Valores nulos por columna:
Entity                0
Code                 16
Year                  0
Electric cars sold    0
dtype: int64

Filas duplicadas:
0

Resumen estadístico:         Entity Code        Year
Electric cars sold count       823  807   823.000000
8.230000e+02 unique         64    63             NaN
NaN top     Belgium  BEL         NaN             NaN
freq          16   16          NaN               NaN
mean         NaN  NaN  2018.533414       2.326142e+05
std          NaN  NaN     4.328769       1.388813e+06
min          NaN  NaN  2010.000000      -4.975200e+04
25%          NaN  NaN  2015.000000       4.100000e+02
50%          NaN  NaN  2019.000000
4.700000e+03 75%          NaN  NaN  2022.000000
4.200000e+04 max          NaN  NaN  2025.000000
2.120000e+07
```

6. Resultados de la inspección inicial

- El archivo tiene **823 filas y 4 columnas**, con 64 entidades distintas: 60 países y 4 agregados (World, Europe, European Union (27) y Rest of World).
- Cubre los años **2010 a 2025**. El número de entidades con datos crece de 23 en 2010 a 63 en 2025.
- **Year** y **Electric cars sold** se leyeron como enteros; **Entity** y **Code** como texto.
- Hay **16 valores nulos** en Code y ninguno en las demás columnas. Hay **0 filas duplicadas** y ninguna combinación repetida de Entity y Year.
- Las ventas van de -49.752 a 21.200.000 autos; el valor máximo corresponde a World en 2025.

Primera mirada al crecimiento mundial (serie World, calculada a partir del archivo):

Año	Ventas mundiales (autos)	Variación anual
2020	2.980.000	43,3 %
2021	6.600.000	121,5 %
2022	10.200.000	54,5 %
2023	13.700.000	34,3 %
2024	17.500.000	27,7 %
2025	21.200.000	21,1 %

Entre 2020 y 2025 la tasa de crecimiento anual compuesto de las ventas mundiales fue de aproximadamente **48 %**. Es un cálculo preliminar; el análisis formal se hará en el siguiente avance.

7. Problemas detectados en los datos

Problema detectado	Variable afectada	Cantidad	Posible tratamiento
Valores nulos	Code	16 (todos de 'Rest of World')	No imputar; excluir la serie o tratarla aparte
Valores negativos (fuera de rango)	Electric cars sold	4 filas (Rest of World: 2013, 2015, 2019 y 2022)	Excluir 'Rest of World' del análisis: es un valor residual calculado, no una venta real
Países mezclados con agregados	Entity	64 filas de 4 agregados	Separar países de agregados con una columna de tipo, para no duplicar el conteo
Cobertura desigual en el tiempo	Entity, Year	23 entidades en 2010 vs 63 en 2025	Comparar países solo en años con datos completos
Tipos de datos poco adecuados	Entity, Code	2 columnas	Convertir a category
Nombres de columnas poco descriptivos	Todas	4 columnas	Renombrar a pais, codigo, anio, ventas
Valores aparentemente redondeados	Electric cars sold	Series agregadas y de países grandes	Tratar los datos como aproximados y evitar sobreinterpretar cambios pequeños
Filas duplicadas	Todas	0	No se requiere tratamiento
Fechas como texto	Year	0	Year ya es entero
Unidades inconsistentes	Electric cars sold	0 detectadas	La unidad es única (autos por año)

En este avance no se aplicaron correcciones; se identificaron y se propone abordarlas en la etapa de limpieza.

8. Conclusión del avance

La fuente seleccionada permite abordar el problema, ya que contiene las ventas anuales de autos eléctricos de más de 60 países entre 2010 y 2025, suficientes para calcular tasas de variación y construir una proyección. El conjunto tiene 823 registros y cuatro variables, y su calidad estructural es buena: no hay filas duplicadas ni combinaciones repetidas de país y año, y los tipos numéricos se leyeron correctamente. Los problemas detectados son la presencia de agregados regionales mezclados con países, los nulos de Code y los valores negativos de la serie Rest of World, además de la cobertura desigual entre años y el hecho de

que el archivo solo trae ventas, sin stock ni infraestructura de carga. Las transformaciones necesarias serán separar países de agregados, excluir o tratar la serie Rest of World, convertir columnas a tipos adecuados, renombrarlas y calcular las variaciones anuales. El siguiente paso será implementar la limpieza, calcular las tasas de variación y el crecimiento compuesto por país, y evaluar incorporar datos de stock e infraestructura de carga para enriquecer la proyección.

9. Respuestas metacognitivas

Nota: las respuestas 7, 8 y 9 describen la experiencia del equipo y deben ajustarse a lo que realmente ocurrió.

1. **¿Qué criterio utilizaron para seleccionar el problema?**

El tema correspondía al Proyecto 8 de la distribución de grupos. Además, el crecimiento de los vehículos eléctricos es un problema actual, medible con datos y relevante para la planificación energética.

2. **¿Por qué la fuente elegida es adecuada?**

Es abierta, verificable, tiene licencia CC BY 4.0 y contiene ventas anuales por país durante 16 años, que es la variable central de la pregunta.

3. **¿Qué variable podría generar mayores dificultades durante la limpieza?**

Entity, porque mezcla países con agregados regionales, y la serie 'Rest of World', que tiene nulos en Code y valores negativos.

4. **¿Qué supuestos están realizando sobre los datos?**

Que las cifras de la IEA son confiables y comparables entre países, que la unidad es autos vendidos por año, que los valores redondeados son aproximaciones aceptables y que la tendencia reciente es útil para proyectar.

5. **¿Qué decisión del pipeline fue más difícil?**

Decidir cómo tratar los agregados y la serie 'Rest of World', y si conviene complementar el archivo con datos de stock e infraestructura de carga.

6. **¿Qué aprendieron al realizar la primera carga con Pandas?**

Que cargar un archivo es solo el primer paso: la inspección con shape, dtypes, isna y duplicated permite descubrir problemas como nulos y valores negativos antes de analizar.

7. **¿Qué error apareció durante la implementación? [AJUSTAR]**

[Describir el error real del equipo. Ejemplo: error de ruta del archivo al ejecutar main.py desde una carpeta distinta de la raíz del proyecto.]

8. **¿Cómo resolvieron ese error? [AJUSTAR]**

[Describir la solución real. Ejemplo: usar una ruta relativa y ejecutar python main.py desde la raíz del repositorio.]

9. **¿Cómo distribuyeron las tareas dentro del equipo? [AJUSTAR]**

[Completar con el reparto real entre Pablo Uribe, Dhante Torres y Maximiliano Tapia.]

10. **¿Qué evidencia demuestra que el proyecto puede continuar?**

El código carga el archivo sin errores, devuelve un DataFrame de 823 filas y 4 columnas, y la inspección muestra que los problemas detectados son abordables con transformaciones sencillas en Pandas.

10. Referencias

International Energy Agency (IEA). *Global EV Outlook*. IEA, París. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026 (licencia CC BY 4.0).

International Energy Agency (IEA). *Global EV Data Explorer*. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer

Our World in Data. *Number of new electric cars sold*. Datos adaptados de IEA, Global EV Outlook. https://ourworldindata.org/grapher/electric-car-sales

The pandas development team. *pandas documentation*. https://pandas.pydata.org/docs/